



Pengaruh Redaman Sinyal Terhadap Kualitas Transmisi Data Lorawan Pada Sistem Pemantauan Kelembaban Tanah Di Kawasan Sawit

^{[1]*} Akmal Hidayat, ^[2] Syamsul Bahri, ^[3] Hafiz Muhandi

^{[1][2][3]} Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

e-mail: ^{[1]*}h1051201034@student.untan.ac.id, ^[2]syamsul.bahri@siskom.untan.ac.id, ^[3]hm@siskom.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: h1051201034@student.untan.ac.id

Submitted: 01/09/2025; Accepted: 08/09/2025; Published: 06/04/2026

Abstrak

Pemantauan kelembaban tanah krusial untuk produktivitas kelapa sawit, sementara metode manual terbatas dan LoRaWAN menawarkan solusi efisien meski terkendala redaman sinyal di perkebunan. Penelitian ini menganalisis pengaruh free-space path loss pada skenario LOS dan obstruction loss akibat pohon kelapa sawit pada skenario NLOS terhadap kualitas transmisi data LoRaWAN, diukur melalui RSSI, SNR, dan packet loss pada sistem pemantauan kelembaban tanah. Sistem menggunakan modul LoRa RA-02 433MHz, mikrokontroler ESP32, dan sensor FC-28. Pengujian dilakukan di perkebunan kelapa sawit dengan dua skenario: LOS (tanpa halangan) dan NLOS (terhalang pohon kelapa sawit). Pada masing-masing skenario, pengukuran dilakukan pada jarak 16, 32, 48, dan 64 meter dengan 60 sampel per skenario, sehingga total delapan titik uji. Hasil menunjukkan packet loss 0% pada seluruh skenario. Pada LOS, RSSI menurun dari -80,57 dBm (16 m) menjadi -101,25 dBm (64 m) dan SNR dari 10,83 dB (16 m) menjadi 3,97 dB (64 m), selaras teori FSPL. Berdasarkan TIPHON, kualitas sinyal menurun dari sangat baik menjadi buruk (RSSI) dan dari bagus menjadi buruk (SNR). Pada NLOS, degradasi terbesar terjadi di 32 m dengan penurunan RSSI 13,51 dB; meski SNR mencapai -0,23 dB di 64 m, komunikasi tetap stabil.

Kata kunci— LoRaWAN, Redaman Sinyal, RSSI, SNR, Packet Loss

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara agraris dengan sektor perkebunan kelapa sawit. Untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan industri kelapa sawit, pemantauan kondisi tanaman secara akurat dan efisien sangat penting. Salah satu faktor krusial yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil panen kelapa sawit adalah kelembaban tanah. Kelembaban tanah yang optimal dapat memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan [1].

Pemantauan kelembaban tanah secara tradisional dilakukan secara manual dengan menggunakan alat ukur yang membutuhkan tenaga manusia dan waktu yang cukup lama.

Selain itu, metode manual juga memiliki keterbatasan dalam hal cakupan area dan frekuensi pengukuran, terutama di perkebunan kelapa sawit yang luas dan sering kali berada di daerah terpencil dengan aksesibilitas yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan solusi pemantauan kelembaban tanah yang lebih modern, efisien, akurat, dan dapat menjangkau daerah-daerah terpencil [2].

Teknologi Internet of Things (IoT) menawarkan solusi yang menjanjikan untuk pemantauan kelembaban tanah. Dengan IoT, sensor kelembaban tanah dapat dipasang di berbagai titik di perkebunan kelapa sawit dan mengirimkan data secara otomatis ke pusat pemantauan. Salah satu teknologi komunikasi nirkabel yang cocok untuk aplikasi IoT di perkebunan kelapa sawit adalah LoRaWAN

(Long Range Wide Area Network). LoRaWAN memiliki jangkauan yang luas dan konsumsi daya yang rendah, sehingga cocok untuk digunakan di area yang luas dan sulit dijangkau seperti perkebunan kelapa sawit yang seringkali berada di daerah terpencil dengan infrastruktur jaringan yang terbatas [3].

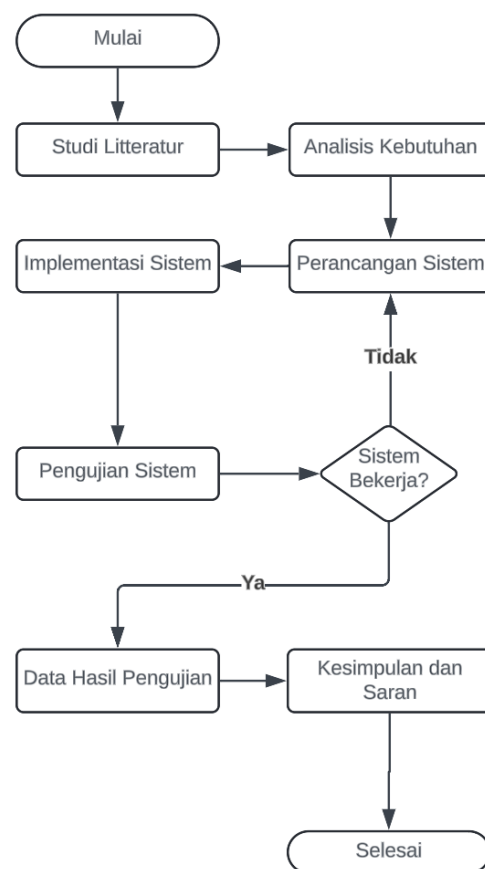
Namun, implementasi LoRaWAN di perkebunan kelapa sawit menghadapi tantangan berupa pelemahan sinyal yang dipicu oleh redaman halangan (obstruction loss) dan path loss. Studi [4] menyoroti bahwa kerapatan tegakan kelapa sawit dapat menyebabkan redaman sinyal LoRa yang signifikan. Redaman halangan terjadi akibat hambatan fisik seperti pohon kelapa sawit, bangunan, atau topografi perkebunan, sedangkan path loss terjadi akibat propagasi gelombang radio di ruang bebas.

Redaman sinyal dapat menyebabkan penurunan kualitas sinyal yang diterima (RSSI - Received Signal Strength Indicator) dan peningkatan packet loss. Seperti yang dijelaskan oleh [2], RSSI merupakan indikator penting untuk mengukur kekuatan sinyal yang diterima. Penurunan RSSI dapat mengakibatkan penurunan kualitas transmisi data, seperti peningkatan packet loss. [5] juga menekankan pentingnya mempertimbangkan redaman sinyal dalam perancangan jaringan sensor nirkabel (WSN) di area dengan vegetasi lebat seperti perkebunan kelapa sawit. Tantangan ini menjadi lebih signifikan di daerah terpencil di mana sinyal seluler atau WiFi mungkin tidak tersedia, sehingga LoRaWAN menjadi satu-satunya pilihan untuk konektivitas jarak jauh.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh redaman halangan (obstruction loss) di skenario dengan halangan atau Non line of sight (NLOS) dan free-space path loss di skenario Line of sight (LOS) terhadap kualitas transmisi data LoRaWAN pada sistem pemantauan kelembaban tanah di kawasan sawit, terutama di daerah terpencil. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi performa LoRaWAN di lingkungan perkebunan kelapa sawit dan memberikan rekomendasi untuk optimalisasi jaringan LoRaWAN di lingkungan tersebut, terutama dalam mengatasi masalah konektivitas di daerah terpencil.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam pembuatan penelitian “Pengaruh Redaman Sinyal Terhadap Kualitas Transmisi Data LoRaWan Pada Sistem Pemantauan Kelembaban Tanah Di Kawasan Sawit”, perlunya dilakukan tahapan yang terstruktur. Tahapan ini meliputi studi literatur, analisis kebutuhan, implementasi sistem, pengujian sistem untuk menghasilkan data pengujian. Data ini kemudian dianalisis lagi untuk mendapatkan hasil yang akan dibahas lebih lanjut apabila ada saran untuk pengembangan guna meningkatkan sistem yang telah dibuat. Adapun tahapan metode penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

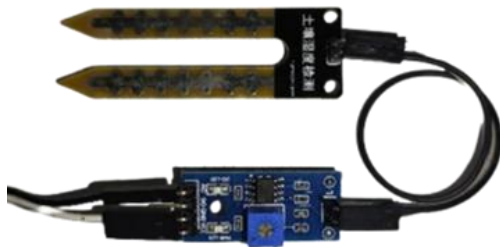


Gambar.1 Diagram Alir Penelitian

Tahap pertama, studi literatur yaitu dilakukan penelusuran dan pembacaan sumber-sumber yang berkaitan dengan informasi tentang LoRa, LoRaWAN, dan redaman. Literatur yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, tugas akhir yang berkaitan dengan penelitian ini, serta berbagai sumber terpercaya dari internet sebagai acuan untuk pelaksanaan penelitian

Tahap Kedua, dilakukan analisis kebutuhan untuk membangun sistem monitoring kelembaban tanah. Analisis kebutuhan dalam penelitian ini mencakup kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak. Dari sisi perangkat keras, komponen yang digunakan adalah sebagai berikut.

Pertama, Soil Moisture Sensor FC-28, yaitu sensor untuk mendeteksi kelembaban tanah yang dapat diakses menggunakan mikrokontroler seperti Arduino. Sensor kelembaban tanah ini dapat dimanfaatkan pada sistem pertanian, perkebunan, maupun sistem hidroponik menggunakan hidrotan [6]. Gambar sensor FC-28 ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2 Sensor FC-28

Kedua, modul LoRa SX1278 Ra-02. Long Range (LoRa) adalah teknologi komunikasi nirkabel berdaya rendah untuk area luas. LoRa merupakan teknologi yang dikembangkan dan dipatenkan oleh perusahaan bernama Cyclo, yang kemudian diakuisisi oleh Semtech pada tahun 2013. LoRa menggunakan pita frekuensi Industrial, Scientific, and Medical (ISM) yang tidak berlisensi dengan rentang di bawah 1 GHz, yaitu 433 MHz, 868 MHz, dan 915 MHz [7]. Adapun modul LoRa SX1278 Ra-02 diperlihatkan pada Gambar 3.



Gambar 3 Modul Lora SX1278 Ra-02

Ketiga, NodeMCU ESP32. ESP32 merupakan mikrokontroler yang diperkenalkan

oleh Espressif Systems sebagai pengembangan dari mikrokontroler ESP8266. Perangkat ini digunakan untuk proses masukan dan keluaran yang diprogram sesuai kebutuhan. ESP32 telah dilengkapi modul Wi-Fi on-chip sehingga sangat mendukung pembuatan aplikasi Internet of Things [8]. Wujud perangkat ESP32 ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar. 4 NodeMCU ESP32

Keempat, Arduino IDE. Arduino merupakan platform pembuatan prototipe elektronik yang bersifat open-source hardware, sedangkan Integrated Development Environment (IDE) adalah perangkat lunak yang berperan penting untuk menulis program, menyusunnya, dan mengunggahnya ke memori mikrokontroler [9]. Arduino IDE memiliki antarmuka yang mudah dipahami serta pustaka yang membantu pengguna dalam penulisan program dan proses unggah ke papan mikrokontroler.

Kelima, MySQL, yaitu sebuah Database Management System (DBMS) yang menggunakan perintah Structured Query Language (SQL) dan banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis web [10].

Keenam, Hypertext Preprocessor (PHP) yang digunakan sebagai bahasa skrip sisi server dalam pengembangan web dan dipadukan dengan dokumen HTML. PHP merupakan perangkat lunak yang bersifat open-source, tersebar secara gratis, serta dapat diunduh secara bebas di situs resminya. Kelebihan PHP antara lain tidak memerlukan proses kompilasi saat digunakan dan relatif mudah karena memiliki banyak referensi [11].

Ketujuh, framework Laravel yang merupakan kerangka kerja pemrograman berbasis open-source dan banyak digunakan oleh pengembang di seluruh dunia. Laravel mempermudah pengembang dalam memaksimalkan penggunaan PHP untuk pengembangan situs web serta menyediakan

sejumlah fitur seperti template engine, routing, dan modularity [12].

Kedelapan, Long Range atau biasa dikenal LoRa merupakan teknologi wireless yang dikenalkan oleh LoRa banyak dikembangkan di USA dan Eropa. LoRa adalah sebuah sistem komunikasi Low Power Wide Area Network (LPWAN) yang diasumsikan memiliki sifat berdaya rendah dan jangkauan transmisi jarak jauh yang tergabung dalam LoRA Alliance. LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) dibangun di atas teknologi modulasi radio LoRa, Jaringan LoRaWAN diterapkan dalam topologi star to star yang artinya dibutuhkan suatu jembatan penghubung antara end device dengan server yang disebut gateway. Dengan bantuan gateway, pengiriman dapat dipantau pada server yang sudah terhubung Internet of Things [13]

Kesembilan, RSSI digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat sinyal yang diterima oleh perangkat. RSSI merupakan teknologi yang digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal yang dimana semakin jauh jarak pancar maka sinyal yang diterima akan semakin lemah dan pengiriman data akan semakin lama serta sinyal yang diterima akan bagus jika nilai dari RSSI menghasilkan nilai mendekati 0[13]. Adapun standar untuk parameter RSSI menurut TIPHON (Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks) yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Standar RSSI Menurut TIPHON [14]

Kategori	Signal Strength (dBm)
Sangat Luar Biasa	> -70
Sangat Baik	-70 s/d -85
Bagus	-86 s/d -100
Buruk	< -100

Kesepuluh, Packet Loss merupakan banyaknya paket yang gagal mencapai tempat tujuan saat pengiriman paket. Jika paket gagal dikirim, maka paket tersebut tidak akan dikirim kembali, atau dengan kalimat lain paket tersebut hilang [2] Adapun standar untuk

karakteristik packet loss menurut TIPHON (Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks) yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Standar Packet Loss Menurut TIPHON [13]

Kategori	Packet Loss (%)
Sangat Bagus	0 s.d 2
Bagus	3 s.d 14
Sedang	15 s.d 24
Buruk	>= 25

Kesembilan, Signal to Noise Ratio (SNR) merupakan perbandingan antara kekuatan sinyal dengan tingkat gangguan atau noise yang diterima. Semakin besar nilai SNR, maka kualitas jaringan yang dihasilkan juga semakin baik. SNR diukur dalam satuan desibel (dB) dan menjadi parameter penting untuk menunjukkan sejauh mana gangguan memengaruhi sinyal yang ditransmisikan. Adapun standar untuk signal to noise ratio menurut TIPHON (Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks) yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Standar SNR Menurut Tiphon [14]

Kategori	SNR (dB)
Sangat Luar Biasa	> 29
Sangat Baik	20.0 s/d 28.9
Bagus	11.0 s/d 19.9
Cukup	7.0 s/d 10.9
Buruk	< 6.9

Kesepuluh, Redaman atau path loss adalah fenomena berkurangnya kuat sinyal ketika gelombang radio merambat melalui ruang dan berbagai medium. Dalam konteks komunikasi nirkabel di kawasan perkebunan sawit, pemahaman tentang redaman sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja sistem LoRaWAN. RSSI adalah indikator yang menunjukkan kekuatan sinyal yang diterima oleh perangkat penerima, biasanya dinyatakan dalam satuan dBm (decibel-milliwatts). RSSI merupakan hasil pengukuran langsung dari kekuatan sinyal yang diterima. Berikut adalah persamaan perhitungan RSSI redaman dapat dilihat pada Persamaan 1 [15].

$$RSSI = TP - \text{Total Path Loss} \quad (1)$$

Keterangan :

TP= Daya yang dipancarkan (dBm)

Total Path Loss = Total redaman yang terjadi (dB)

Kesebelas, Free-Space Path Loss adalah model redaman dasar yang terjadi pada gelombang radio saat merambat di ruang bebas tanpa adanya penghalang atau refleksi. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada hambatan antara pemancar dan penerima, serta sinyal merambat dalam jalur yang sejajar. FSPL menunjukkan bahwa daya sinyal akan melemah seiring dengan jarak yang lebih jauh karena penyebaran energi. FSPL dapat dihitung menggunakan persamaan yang dapat dilihat di Persamaan 2 [16].

$$FSPL (dB) = 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) + 32.5 \quad (2)$$

Keterangan :

d = Jarak pemancar dan penerima (kilometer)

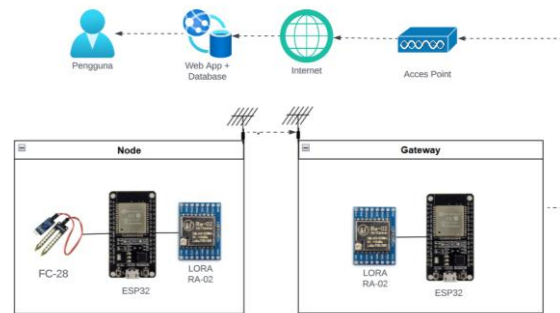
f = Frekuensi sinyal (Mhz)

32.5 = adalah nilai tetap faktor model ruang bebas, laju cahaya, dan konversi satuan (km & MHz → m & Hz)

Tahap ketiga, perancangan sistem yang melibatkan hasil analisis kebutuhan. Perancangan ini dilakukan dengan menggabungkan komponen, komunikasi perangkat dan alur sistem dengan implementasi komunikasi LoRa.

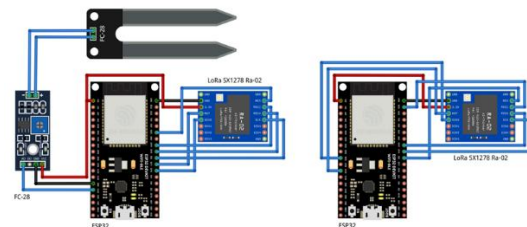
Pertama, Perancangan arsitektur sistem mengadopsi model komunikasi satu arah dari node sensor ke gateway kemudian ke server untuk pemantauan kelembaban tanah berbasis LoRaWAN. Sistem terdiri dari tiga komponen utama yang saling terintegrasi: node sensor yang terdiri dari sensor kelembaban tanah FC-28, modul LoRa SX1278 Ra-02, dan mikrokontroler ESP32 untuk membaca dan mengirimkan data kelembaban secara nirkabel pada frekuensi 433 MHz; gateway yang menggunakan ESP32 dan modul LoRa SX1278 untuk menerima data dari node dan meneruskannya ke server melalui koneksi Wi-Fi; serta server database yang menerima dan menyimpan data dalam MySQL untuk kemudian ditampilkan melalui website berbasis PHP. Website ini menyajikan visualisasi real-time nilai kelembaban tanah beserta parameter komunikasi seperti RSSI, SNR, dan packet loss, memungkinkan pengguna melakukan

pemantauan kondisi tanah dari jarak jauh secara efisien dan efektif. Gambar arsitektur sistem dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar. 5 Arsitektur Sistem Monitoring Kelembaban Tanah

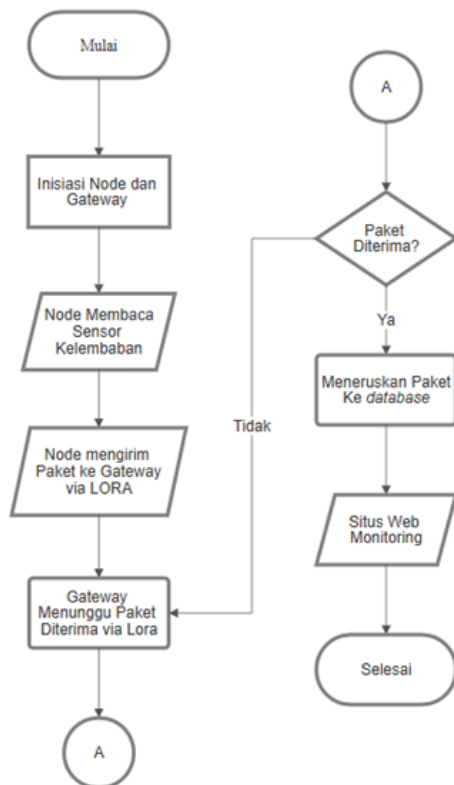
Kedua, Sistem pemantauan kelembaban tanah berbasis LoRaWAN ini terdiri dari perancangan perangkat keras yang mengintegrasikan node sensor dan gateway untuk monitoring area perkebunan sawit. Node sensor menggunakan sensor FC-28 yang dikontrol oleh ESP32 untuk mengukur kelembaban tanah secara periodik setiap 10 detik, kemudian mengirimkan data melalui modul LoRa SX1278 Ra-02. Data dikemas dalam format ID node, kelembaban, dan timestamp sebelum dikirimkan ke gateway. Gateway yang juga menggunakan ESP32 bertugas menerima data LoRa, mencatat parameter komunikasi (RSSI dan SNR), lalu meneruskan data ke server melalui WiFi dalam format JSON via HTTP POST. Komunikasi dilakukan pada frekuensi 433 MHz dengan konfigurasi Spreading Factor 12, Bandwidth 125 kHz, dan Coding Rate 4/5 untuk memastikan jangkauan optimal di area perkebunan yang luas dengan hambatan vegetasi. Perancangan keseluruhan perangkat keras dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar.6 Perancangan Keseluruhan Perangkat

Ketiga, Perancangan perangkat lunak sistem ini mencakup tiga komponen utama yang bekerja secara terintegrasi. Pada node sensor, program ESP32 mengatur pembacaan sensor FC-28, konversi data ke persentase,

pengemasan data, dan pengiriman berkala melalui protokol LoRa dengan manajemen daya yang efisien. Program gateway berfungsi menerima paket data LoRa, validasi timeout, pencatatan parameter komunikasi, dan pengiriman data ke server melalui koneksi WiFi. Komponen ketiga adalah sistem antarmuka web berbasis PHP yang menyimpan data dalam database MySQL dan menampilkan informasi kelembaban tanah secara real-time dalam bentuk tabel dan grafik, dilengkapi dengan data RSSI, SNR, packet loss, dan timestamp untuk memudahkan pemantauan jarak jauh. Diagram alir sistem perangkat monitoring yang menunjukkan alur mulai dari penerimaan data LoRa, pemrosesan, hingga pengiriman ke server, dapat dilihat pada Gambar 7.

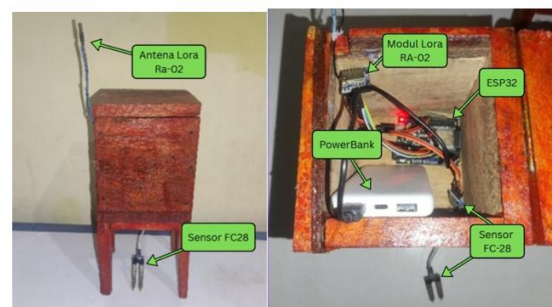


Gambar.7 Diagram Alir Sistem Monitoring

Tahap keempat, Implementasi perangkat keras sistem pemantauan kelembaban tanah terdiri dari dua perangkat utama yang bekerja secara terintegrasi.

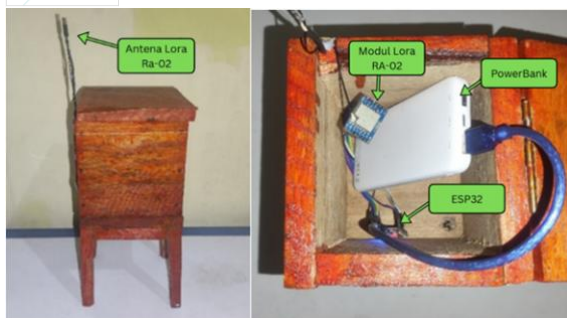
Implementasi perangkat node berfokus pada pembacaan data kelembaban tanah menggunakan sensor FC-28 dan pengiriman data secara nirkabel melalui modul LoRa. Pada tahap setup, dilakukan inisialisasi pin LED,

sensor FC-28, konfigurasi SPI, dan parameter LoRa (frekuensi, daya, spreading factor, bandwidth, coding rate, dan panjang preamble). Sistem beroperasi dalam loop setiap 10 detik dengan membaca nilai analog sensor FC-28, mengonversinya menjadi persentase kelembaban (contoh: nilai raw 2894 menjadi 25%), kemudian mengirimkan data dalam format "NODE_ID,moisture,timestamp" melalui LoRa. LED indikator memberikan feedback visual dengan berkedip tiga kali saat sistem siap, menyala saat pengiriman, dan berkedip dua kali setelah berhasil mengirim data. Adapun hasil implelementasi perangkat node dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar.8 Implementasi Perangkat Node

Implementasi perangkat gateway bertugas menerima data dari node melalui komunikasi LoRa dan meneruskannya ke server menggunakan koneksi WiFi. Gateway menggunakan ESP32 dan modul LoRa SX1278 Ra-02 untuk memproses informasi kelembaban, RSSI, dan SNR dari data yang diterima, kemudian mengirimkannya ke endpoint API server dalam format JSON. Sistem ini dilengkapi dengan penanganan skenario kegagalan koneksi baik dari sisi LoRa maupun WiFi, serta LED indikator untuk menampilkan status operasional. Hasil implementasi menunjukkan gateway berhasil terhubung ke jaringan WiFi dengan IP 192.168.66.237 dan mampu menerima transmisi data LoRa dengan kelembaban 24%, RSSI -22 dBm, dan SNR 9.75 dB, membuktikan sistem bekerja secara optimal dalam memfasilitasi komunikasi antara node sensor dan server. Adapun hasil implelementasi perangkat gateway dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar.9 Implementasi Perangkat Gateway

Tahap kelima, Pengujian sistem dilakukan untuk memverifikasi apakah sistem monitoring kelembaban tanah berbasis LoRaWAN dapat berfungsi dengan baik dari aspek perangkat keras maupun perangkat lunak. Pengujian sistem akan berdasarkan permasalahan penelitian dan alur pengujian yang telah dirancang, dengan fokus pada analisis pengaruh redaman sinyal terhadap kualitas transmisi data LoRaWAN pada kondisi Line of Sight (LOS) dan Non-Line of Sight (NLOS) di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Pengujian ini akan mengambil data parameter kualitas sinyal berupa RSSI (Received Signal Strength Indicator), SNR (Signal-to-Noise Ratio), dan packet loss pada berbagai variasi jarak, tepatnya 4 titik mulai dari 16m, 32m, 48m, dan 64 meter untuk menganalisis karakteristik redaman sinyal free-space path loss dan obstruction loss akibat halangan pohon sawit. Data hasil pengujian akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah terkait pengaruh redaman sinyal terhadap keandalan komunikasi LoRaWAN dalam sistem pemantauan kelembaban tanah, serta untuk memvalidasi kesesuaian hasil pengukuran dengan teori Free-Space Path Loss (FSPL).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem monitoring kelembaban tanah berbasis LoRaWAN memiliki dashboard web yang dapat diakses melalui antarmuka pengguna dengan interval pembaruan data setiap 10 detik dari setiap node sensor yang tersebar di area perkebunan kelapa sawit. Dashboard web tersebut dapat diakses oleh pengguna yang terautentikasi untuk memantau kondisi kelembaban tanah secara real-time dari berbagai titik lokasi pemantauan. Pengujian sistem pada penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh redaman sinyal terhadap kualitas transmisi data LoRaWAN,

membandingkan kekuatan sinyal (RSSI), rasio sinyal terhadap derau (SNR), dan tingkat kehilangan paket (packet loss) pada kondisi Line of Sight (LOS) dengan Non-Line of Sight (NLOS) di lingkungan perkebunan kelapa sawit.

3.1 Hasil Pengujian LOS

Setelah dilakukan pengujian sistem monitoring kelembaban tanah berbasis LoRa pada kondisi Line of Sight (LOS), diperoleh hasil dari empat variasi jarak, yaitu 16 meter, 32 meter, 48 meter, dan 64 meter. Pengujian dilakukan sebanyak 60 kali untuk setiap jarak. Seluruh paket data berhasil diterima oleh gateway tanpa kehilangan paket, sehingga nilai packet loss untuk setiap jarak adalah 0%.

Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa nilai RSSI (*Received Signal Strength Indicator*) mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya jarak. Pada jarak 16 dan 32 meter, RSSI masih tergolong baik menurut standar TIPHON, namun mulai memasuki kategori “Bagus” hingga “Buruk” pada jarak 48 dan 64 meter. Sementara itu, nilai SNR (Signal to Noise Ratio) juga menunjukkan penurunan, dengan rata-rata yang masih cukup baik pada jarak dekat, dan menurun tajam di jarak 64 meter, mengindikasikan peningkatan kebisingan relatif terhadap sinyal. Berikut adalah rekapitulasi hasil pengujian yang dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil Pengujian LOS

Jarak (m)	Rata-Rata RSSI	Rata-Rata SNR	Packet Loss
16	-80.57 dBm	10.83	0%
32	-82.47 dBm	9.70	0%
48	-93.95 dBm	8.30	0%
64	-101.25 dBm	3.97	0%

3.2 Validasi Hasil Terhadap FSPL

Untuk memvalidasi hasil tersebut, dilakukan perhitungan Free-Space Path Loss (FSPL) menggunakan rumus FSPL, Path loss pengujian dihitung dari selisih daya transmisi (20 dBm) dikurangi RSSI aktual yang diterima. Berikut adalah hasil perhitungan FSPL teoritis dibandingkan dengan hasil pengukuran RSSI LOS pada setiap jarak yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Validasi FSPL Pada Hasil Pengujian LOS

Jarak (m)	FSPL Teoritis (dB)	RSSI Pengujian (dBm)	Path Loss Pengujian (dB)
16	71.20	-80.57	100.57
32	77.22	-82.47	102.47
48	80.78	-93.95	113.95
64	83.24	-101.25	121.25

Dari hasil validasi di atas, terlihat bahwa nilai FSPL teoritis meningkat seiring bertambahnya jarak, sesuai dengan karakteristik dasar dari redaman gelombang radio di ruang bebas. Namun, jika dibandingkan dengan nilai path loss pengujian, terdapat selisih yang lebih besar, terutama pada jarak yang lebih jauh. Hal ini terjadi karena perhitungan FSPL hanya mempertimbangkan ruang bebas ideal tanpa gangguan, sedangkan pada lingkungan sebenarnya, seperti pada area terbuka di kebun sawit, tetap terdapat faktor-faktor yang memengaruhi propagasi sinyal, karena faktor-faktor tambahan seperti rugi kabel, gain antenna, dan kondisi lingkungan sangat mempengaruhi sinyal.

Namun secara tren, hasil pengujian menunjukkan konsistensi logis terhadap teori FSPL, yaitu semakin jauh jarak, semakin besar redaman yang terjadi (ditunjukkan oleh menurunnya nilai RSSI dan meningkatnya path loss). Ini membuktikan bahwa sistem monitoring telah bekerja sesuai dengan karakteristik dasar propagasi gelombang LoRa.

3.2 Hasil Pengujian NLOS

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai RSSI pada seluruh jarak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi LOS. Redaman tambahan yang disebabkan oleh pohon sawit menyebabkan kekuatan sinyal yang diterima oleh gateway menjadi lebih lemah. Semakin jauh jarak pengiriman dan semakin banyak halangan yang dilalui, semakin besar pula selisih nilai RSSI yang tercatat. Berikut adalah perbandingan nilai rata-rata RSSI antara kondisi LOS dan dengan kondisi NLOS yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Perbandingan Nilai Rata-Rata RSSI LOS dan NLOS

Jarak (m)	RSSI LOS (dBm)	RSSI NLOS (dBm)	Selisih (dB)
16	-80.57	-84.23	3.66
32	-82.47	-95.98	13.51
48	-93.95	-95.33	1.38
64	-101.25	-103.77	2.52

Dari tabel di atas, terlihat bahwa selisih paling besar terjadi pada jarak 32 meter. Hal ini dapat disebabkan oleh posisi pohon yang sangat menghalangi lintasan langsung sinyal. Pada jarak 48 dan 64 meter, meskipun sinyal telah jauh berkurang, selisihnya tidak terlalu drastis karena sinyal memang sudah berada pada ambang bawah sensitivitas perangkat.

Sama halnya dengan RSSI, nilai SNR juga mengalami penurunan pada kondisi dengan halangan. Nilai SNR yang rendah menandakan bahwa kualitas sinyal memburuk, dan kemungkinan interferensi atau noise menjadi lebih dominan. Pada jarak yang lebih jauh, seperti 64 meter, nilai SNR bahkan berada di bawah 0 dB yang menunjukkan sinyal berada di bawah level noise. Berikut adalah tabel perbandingan nilai rata-rata SNR antara LOS dan NLOS dapat dilihat di Tabel 7.

Tabel 7 Perbandingan Nilai Rata-Rata SNR LOS dan NLOS

Jarak (m)	SNR LOS (dB)	SNR NLOS (dB)	Selisih (dB)
16	10.83	10.05	0.78
32	9.70	7.08	2.62
48	8.30	7.63	0.67
64	3.97	-0.23	4.20

Penurunan SNR yang cukup tajam terutama terlihat pada jarak 64 meter, yang menandakan sinyal berada dalam kondisi sangat lemah dan hampir tidak layak untuk transmisi yang andal. Meski tidak ditemukan packet loss, kondisi ini menunjukkan batas kemampuan sistem terhadap gangguan lingkungan alami seperti pepohonan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sistem pemantauan kelembaban tanah berbasis LoRaWAN menunjukkan kinerja yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi lingkungan. Pengujian Line of Sight (LOS) membuktikan bahwa redaman sinyal mengikuti teori Free-Space Path Loss (FSPL) dengan nilai RSSI yang mengalami degradasi



dari -80.57 dBm hingga -101.25 dBm pada rentang jarak 16 hingga 64 meter, sementara SNR menurun dari 10.83 dB menjadi 3.97 dB. Berdasarkan standar TIPHON, kualitas sinyal menurun dari kategori sangat baik pada jarak 16 meter menjadi buruk pada jarak 64 meter. Meskipun demikian, sistem tetap mampu mempertahankan komunikasi yang stabil dengan packet loss 0% pada seluruh skenario pengujian LOS.

Kondisi Non-Line of Sight (NLOS) dengan halangan pohon kelapa sawit menunjukkan tantangan yang lebih signifikan akibat obstruction loss. Degradasi maksimum terjadi pada jarak 32 meter dengan selisih RSSI sebesar 13.51 dB dibandingkan kondisi LOS, dan pada jarak terjauh 64 meter, SNR mencapai nilai negatif -0.23 dB yang menandakan sinyal berada di bawah level noise. Meskipun kualitas sinyal mengalami penurunan drastis hingga dikategorikan buruk menurut standar TIPHON, sistem tetap menunjukkan keandalan tinggi dengan packet loss 0% pada semua skenario NLOS, membuktikan reliabilitas teknologi LoRaWAN untuk aplikasi IoT di lingkungan perkebunan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal implementasi yang masih menggunakan arsitektur one-to-one antara satu node dengan gateway. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan penggunaan antena dengan gain yang lebih tinggi untuk memperluas jangkauan komunikasi, terutama pada lingkungan dengan banyak halangan vegetasi seperti perkebunan kelapa sawit. Selain itu, pengembangan sistem many-to-one dengan implementasi mekanisme time division multiple access (TDMA) diperlukan untuk memantau area perkebunan yang lebih luas sambil menghindari collision data antar node, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan cakupan monitoring kelembaban tanah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. F. Zauhairah, B. Barus, E. D. Wahjunie, B. Tjahjono, dan A. Murtadho, "Penentuan Pemetaan Kadar Air Tanah Optimal Pada Lahan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus: Kebun Cikasungka, Pt Perkebunan Nusantara Viii, Cimulang, Bogor)," *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan*, vol. 9, no. 2, hlm. 447–456, Jul 2022, doi: 10.21776/ub.jtsl.2022.009.2.26.
- [2] Yanziah Asma, Soim Sopian, dan M. Mujur Rose, "Analisis Jarak Jangkauan Lora Dengan Parameter Rssi Dan Packet Loss Pada Area Urban," *Jurnal Teknologi Technoscientia*, vol. 13, 2020.
- [3] Leap, "Perjalanan Internet hingga Teknologi Nirkabel LoRaWAN di Indonesia," <https://medium.com/leaptelkom/perjalanan-internet-hingga-teknologi-nirkabel-lorawan-di-indonesia-ab49a766f46b>.
- [4] R. Anzum dkk., "A Multiwall Path-Loss Prediction Model Using 433 MHz LoRa-WAN Frequency to Characterize Foliage's Influence in a Malaysian Palm Oil Plantation Environment," *Sensors*, vol. 22, no. 14, Jul 2022, doi: 10.3390/s22145397.
- [5] I. Kurniawati, R. Akbar, I. Y. Yulian, dan E. Efansyah, "Efek Redaman Tumbuhan pada Sistem Komunikasi Jaringan Sensor Nirkabel yang Bekerja pada Frekuensi Ultra Tinggi," *Jurnal Teknik Elektro*, vol. 7, hlm. 13–19, 2024.
- [6] Algorista, "Sensor Kelembaban Tanah atau Soil Moisture," <https://www.algorista.com/2020/01/sensor-soil-moisture.html>.
- [7] H. Andre, B. A. Sugara, B. Baharuddin, R. Fernandez, dan R. W. Pratama, "Analisis Komunikasi Data Jaringan Nirkabel Berdaya Rendah Menggunakan Teknologi Long Range (LoRa) di Daerah Hijau Universitas Andalas," *Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering)*, vol. 9, no. 1, hlm. 1–7, Okt 2021, doi: 10.33019/jurnalecotipe.v9i1.2480.
- [8] Muliadi, A. Imran, dan M. Rasul, "Pengembangan Tempat Sampah Pintar Menggunakan Esp32," *Jurnal Media Elektrik*, vol. 17, no. 2, hlm. 73–79, 2020.
- [9] F. Djuandi, *Pengenalan Arduino*. Elexmedia, 2011. Diakses: 29 Agustus 2025. [Daring]. Tersedia pada: www.tobuku.com
- [10] Y. D. Arimbi, D. Kartinah, dan A. N. W. Della, "Rancangan Sistem Informasi Kost Putri Malika Berbasis Website Menggunakan Framework Laravel Dan Mysql," *Jurnal Jukim*, vol. 1, no. 3, hlm. 93–103, 2022, Diakses: 29 Agustus 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://doi.org/10.56127/jukim.v1i03.201>
- [11] A. Sahi, "Aplikasi Test Potensi Akademik Seleksi Saringan Masuk LP3I Berbasis Web Online Menggunakan Framework Codeigniter," *Jurnal Tematik*, vol. 7, no. 1, 2020, Diakses: 29 Agustus 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://doi.org/10.38204/tematik.v7i1.386>





- [12] D. Aipina dan H. Witriyono, “Pemanfaatan Framework Laravel Dan Framework Bootstrap Pada Pembangunan Aplikasi Penjualan Hijab Berbasis Web,” *Jurnal Media Infotama*, vol. 18, no. 1, hlm. 2022, 2022.
- [13] A. Ramadhani, A. Rusdinar, dan A. Z. Fuadi, “Data Komunikasi Secara Real Time Menggunakan Long Range (Lora) Berbasis Internet Of Things Untuk Pembuatan Weather Station Real Time Communication Data Using Long Range (Lora) Based Internet Of Things For Weather Station,” *Jurnal e-Proceeding of Engineering*, vol. 9, no. 5, hlm. 4259–4268, 2021.
- [14] A. Muhamad, S. D. Panjaitan, dan R. R. Yacoub, “Design And Development Of Flight Controller For Quadcopter Drone Control,” *Telecommunications, Computers, and Electricals Engineering Journal*, vol. 1, no. 3, hlm. 279–291, Feb 2024, doi: 10.26418/telectrical.v1i3.73681.
- [15] B. Budi Rijadi dan A. Rodiah Machdi, “Distance Testing On Point To Point Communication With LoRa Basd On RSSI And Log Normal Shadowing Model,” *Journal Of Energy And Electrical Engineering*, vol. 5, no. 2, hlm. 89–93, Apr 2024.
- [16] H. W. Huda dan A. Setia Budi, “Lokalisasi Dalam Ruangan Menggunakan ESP-Now berbasis Wireless Sensor Network Trilateration dengan Model Free Space Path Loss,” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 7, no. 6, hlm. 3009–3015, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <http://j-ptiik.ub.ac.id>